

Week 1, Lecture 1 — Unwrapping the Gift: Benefits of Computer Technology

The Ubiquity of Computers and the Rapid Pace of Change

Have you used a computer today?

You have if you used...

- an ATM,
- a cell phone,
- music player (iPod)
- a modern appliance, or
- an electronic device.



১. The Ubiquity of Computers and the Rapid Pace of Change

(কম্পিউটারের সর্বব্যাপিতা এবং দ্রুত পরিবর্তনের গতি)

Ubiquity = এমন কিছু যা সর্বত্র বিদ্যমান। "Something that exists or appears everywhere."

Rapid Pace of Change = প্রযুক্তি এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে ১০ বছর আগের কথা এখন অকল্পনীয় মনে হয়।

ধরো তুমি আজকে সকালে উঠলে। Phone-এ alarm বাজল, মাইক্রোওয়েভে নাস্তা গরম করলে, ATM থেকে টাকা তুললে, bus-এ Pathao দিয়ে গেলে — প্রতিটা জিনিসেই একটা না একটা microchip আছে। এটাই ubiquity।

১০-১২টি **Exam-Ready Points**:

1. Computers are literally everywhere (সর্বত্র কম্পিউটার): ATM, cellphone, iPod, modern appliances, cars — সব কিছুতেই embedded computer আছে। একটা দিন কাটানো প্রায় অসম্ভব কোনো computer-controlled device ছাড়া।

2. Technology changes faster than ever (প্রযুক্তির অভূতপূর্ব গতি): ১৮০৪ সালে Lewis & Clark-এর expedition-এ তথ্য ঘোড়ার চেয়ে দ্রুত যেত না। আজকে আমরা ৫০০ mph গতিতে চলা plane থেকে tweet করি। হাজার বছরের সীমাবদ্ধতা মাত্র ২০০ বছরে ভেঙে গেছে।

3. Storage capacity exploded (স্টোরেজ বিপ্লব): IBM-এর প্রথম hard drive (১৯৫৬) ওজন ছিল এক টনেরও বেশি, ধরত মাত্র **5MB** — একটা ছবির চেয়েও কম। এখন একটা thumbnail-sized chip-এ **1 Terabyte** = ২৫০ ঘণ্টার HD video ধরে। এটা কোনো exaggeration না, এটা reality।

4. Processing speed skyrocketed (প্রসেসিং গতি): ১৯৬০-এর দশকের space shuttle-এ ছিল **1 MHz** processor। এখন সাধারণ smartphone-এ **several GHz** — অর্থাৎ হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী।

5. The digital divide is shrinking (ডিজিটাল বৈষম্য কমছে): আগে মনে করা হত technology শুধু ধনীদের জন্য। কিন্তু cellphone এবং internet এত দ্রুত ছড়িয়েছে যে এটা clean water বা শিক্ষার চেয়েও দ্রুত বিশ্বজুড়ে পৌঁছে গেছে। *"More people have access to a cellphone than a toilet"* — এই উক্তিটা চমকপ্রদ কিন্তু সত্যি।

6. Technology change brings social change (প্রযুক্তি সমাজ বদলায়): Email আসার সাথে spam এলো। Database আসার সাথে privacy threat এলো। E-commerce আসার সাথে identity theft এলো। প্রতিটা নতুন প্রযুক্তি নতুন সুবিধা এবং নতুন সমস্যা একসাথে নিয়ে আসে।

7. Experts are often wrong about predictions (বিশেষজ্ঞরাও ভুল করেন): ২০০৮ সালে বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন internet ২ বছরের মধ্যে collapse করবে online video-র চাপে। হয়নি। এটা প্রমাণ করে technology-র ভবিষ্যৎ নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারে না।

8. Toddlers to elders — all use tech (সবার জন্য প্রযুক্তি): আগে computer ছিল intimidating — শুধু বিশেষজ্ঞদের জন্য। এখন ২ বছরের শিশু tablet-এ app চালায়। Intimidation barrier সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে।

9. Cyberspace is more than just internet (সাইবারস্পেস মানে শুধু internet না): Cyberspace = computers + communication devices + storage media + the entire web of information। এটা physical internet cables-এর বাইরেও বিস্তৃত।

10. Career will change unrecognizably (ক্যারিয়ার বদলে যাবে): একজন professor বলেছেন — "যখন আমি career শুরু করি, personal computer ছিল না। Computers ছিল air-conditioned room-এ, punched card দিয়ে চালাতে হত।" তোমার career-এর মধ্যে technology এতটাই বদলাবে যে এখনকার tools হয়তো অচেনা হয়ে যাবে।

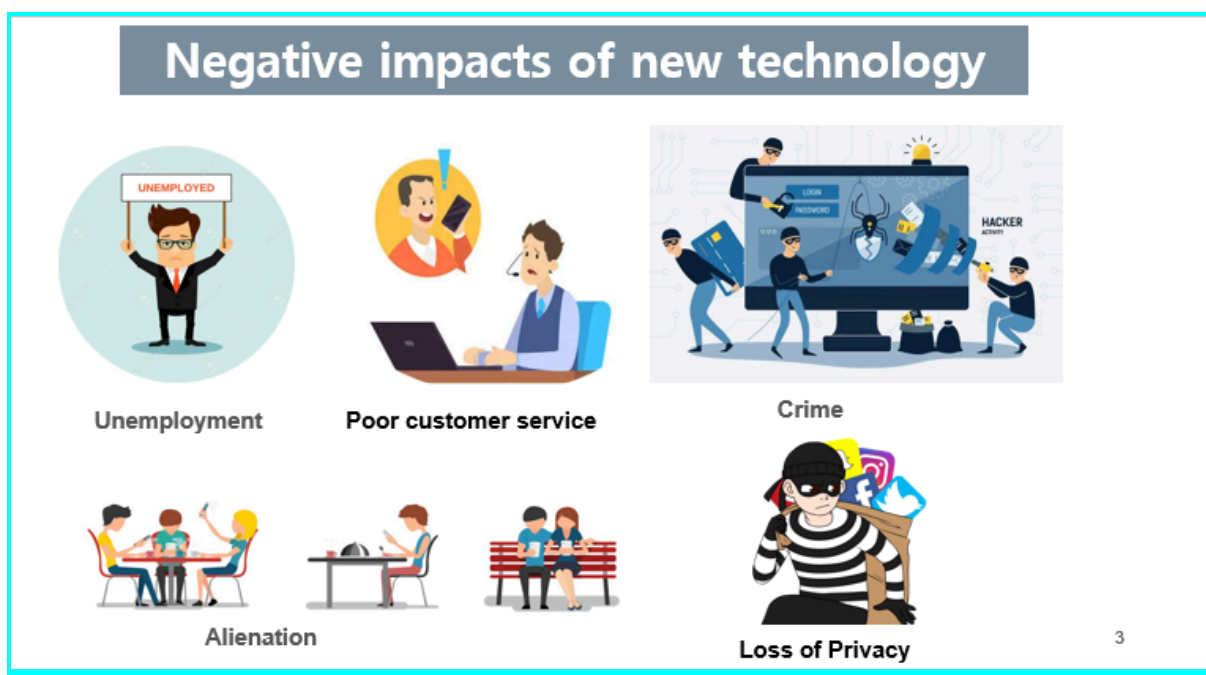
11. Social networking redefined community (সামাজিক সংযোগ নতুন রূপ পেয়েছে): আগে যারা বলত internet মানুষকে একা করে দেবে, তারা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। Research বলছে social network মানুষের বন্ধুত্ব ও পারিবারিক সম্পর্ক বাড়িয়েছে, কমায়নি।

12. Microchips control industrial machines too (শিল্পেও কম্পিউটার): শুধু phone বা laptop না — sewing machine থেকে oil refinery পর্যন্ত সবকিছু এখন embedded microchip দিয়ে চালিত। Modern industrial civilization computer ছাড়া চলতেই পারে না।

Scenario Practice:

"Rahim is a 60-year-old farmer in Sylhet. His son bought him a smartphone. Now he checks daily weather, sells produce online, and video calls his grandchildren in Canada. He says his life changed more in 2 years than in the previous 40."

👉 এখানে question হবে: **"How does the rapid pace of technological change impact daily life?"** তুমি answer করবে: ubiquity of computers, shrinking digital divide, new ways to communicate, access to information, no geographic boundaries — এই points দিয়ে।



❖ ২. Negative Impacts of New Technology

(নতুন প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব)

প্রযুক্তি যেমন জীবন সহজ করেছে, তেমনি নতুন সমস্যাও তৈরি করেছে। এগুলো ignore করলে balanced view পাওয়া যায় না।

1. Alienation (বিচ্ছিন্নতা): মানুষ screen-এর সাথে বেশি সময় কাটায়, মানুষের সাথে কম। Face-to-face conversation কমে গেছে। Radio commentator Jim Hightower বলেছেন: *"While we connect electronically, we disconnect from each other."* — এটা আজকে আরও সত্যি।

2. Unemployment (বেকারত্ব): Factory robot এখন যা করে তা আগে ১০ জন worker করত। Automated checkout machines supermarket cashier-এর job নিয়েছে। Chatbots customer service representative-দের replace করছে। প্রযুক্তি নতুন job তৈরি করলেও অনেক পুরনো job শেষ করে দিচ্ছে।

3. Poor Customer Service (নিম্নমানের সেবা): Automated phone systems ("Press 1 for English, Press 2 for...") মানুষকে frustrate করে। Real human help দরকার হলেও machine-এর সাথে কথা বলতে হয়। Personal touch হারিয়ে গেছে।

4. Crime (অপরাধ): Cybercrime, hacking, identity theft, online scam, phishing — এগুলো সবই digital যুগের নতুন অপরাধ। একটা hacker বাড়ি থেকে বসে হাজারো মানুষের bank account খালি করতে পারে।

5. Loss of Privacy (গোপনীয়তার ক্ষতি): Companies আমাদের online activity track করে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বিক্রি করে। Smartphone location data থেকে গবেষকরা কোথায় যাবে তা ৯৩% accuracy-তে predict করতে পারেন — এটা ভয়ঙ্কর।

6. Kill Switches (দূরবর্তী মুছে ফেলার ক্ষমতা): Amazon একবার Kindle থেকে ক্রেতাদের purchased বই মুছে দিয়েছিল। Apple, Google সব smartphone থেকে দূরে বসে app delete করতে পারে। এটা মানুষের জানা ছিল না — এবং এটা deeply disturbing।

7. Socialbots and Fake Identities (নকল পরিচয়): AI program মানুষের মতো social media-তে behave করে, followers তৈরি করে, voter manipulate করে। "On the Internet, no one knows you're a dog" — এমনকি no one knows you're not human at all।

8. Cyberbullying and Stalking: Social network বুলি এবং stalker-দের হাতিয়ার হয়েছে। Ex-boyfriend/girlfriend embarrassing content post করে। Saudi Arabia-তে thousands of Twitter users একজন তরুণ লেখকের মৃত্যুদণ্ড চেয়েছিল শুধু একটা post-এর জন্য।

9. Vigilantism (উত্তেজিত জনতার ন্যায়বিচার): China-তে একজন মানুষ online-এ অন্যজনকে চিহ্নিত করল — হাজারো মানুষ সেই ব্যক্তিকে harass করল। কিন্তু কেউ নিশ্চিত করেনি সে সত্যিই দোষী কিনা। Digital mob justice due process মানে না।

10. Distracted Driving (গাড়ি চালানোর সময় phone ব্যবহার): Phone ব্যবহার করে গাড়ি চালালে accident-এর risk অনেক বাড়ে। অনেক দেশে এটা নিষিদ্ধ, তবুও মানুষ মানে না।

11. Over-reliance leading to recklessness (অতিরিক্ত নির্ভরতা): Cellphone এবং GPS থাকায় মানুষ proper preparation ছাড়াই পাহাড়ে যায়। Rescue call বাড়ে — কারণ technology safety বাড়ালে মানুষ বেশি risk নেয়।

12. Spread of misinformation (ভুল তথ্যের প্রসার): Social media-তে false news মুহূর্তের মধ্যে viral হয়। কোনো verification ছাড়াই লক্ষ মানুষ share করে। এটা elections, health decisions, এবং community harmony নষ্ট করে।

Some Positive Impacts of New



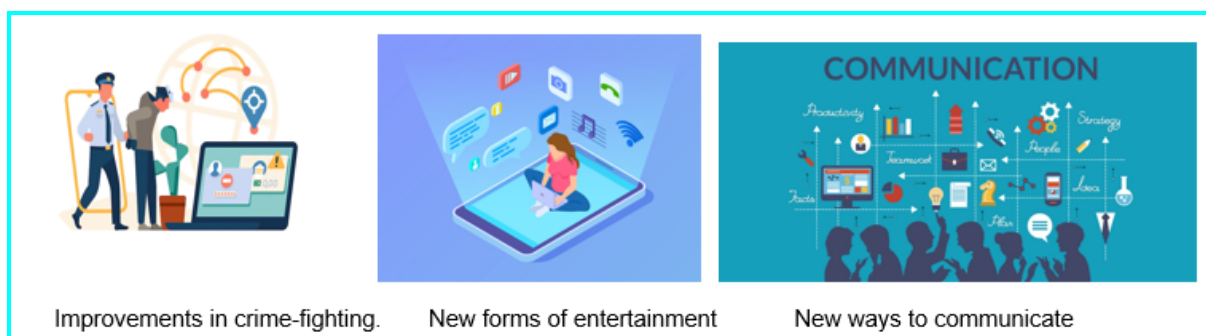
Convenience/ less effort



New types of jobs.

More options for transactions



৩. Positive Impacts of New Technology

(নতুন প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রভাব)

1. Convenience and Less Effort (সুবিধা ও কম পরিশ্রম): Banking, shopping, ticket booking — সব এখন ঘরে বসে। আগে bank-এ line দিয়ে দাঁড়াতে হত, এখন phone-এই হয়।

2. New Types of Jobs (নতুন ধরনের কাজ): Web developer, app designer, data analyst, social media manager, YouTuber — ২০ বছর আগে এই jobs-এর অস্তিত্বই ছিল না। প্রযুক্তি পুরনো job নিলেও নতুন job তৈরি করে।

3. More Transaction Options (লেনদেনে বেশি বিকল্প): Cash, card, mobile banking, bKash, PayPal, cryptocurrency — এত বিকল্প আগে ছিল না। E-commerce-এ consumer ১০–৪০% বেশি save করতে পারে।

4. Better Crime-Fighting (উন্নত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ): Fingerprint database, AI surveillance camera, digital forensics — পুলিশের হাতে এখন অনেক শক্তিশালী tool।

5. New Entertainment (নতুন বিনোদন): Streaming, gaming, YouTube, podcast — সম্পূর্ণ নতুন entertainment industry তৈরি হয়েছে।

6. New Communication Ways (যোগাযোগের নতুন পথ): Email, texting, video call, social media — যোগাযোগ এখন instant, সস্তা, এবং global।

7. Empowerment of Ordinary People (সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন): যে কেউ business শুরু করতে পারে, content publish করতে পারে, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারে — কোনো middleman ছাড়াই।

8. Better Decision Making (সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ): Consumer reviews পড়ে product কেনা, medical treatment research করা, law forms নিজেই download করা — এসব এখন সবার নাগালে।

9. Education Revolution (শিক্ষায় বিপ্লব): 160,000 মানুষ একটি free Stanford online course-এ ভর্তি হয়েছিল। Khan Academy 100 million+ learner serve করে।

10. Global Collaboration (বৈশ্বিক সহযোগিতা): Scientists, programmers, artists — সবাই internet-এর মাধ্যমে collaborate করে, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে।

11. Viral accountability (জবাবদিহিতা): United Airlines guitar damage video viral হওয়ায় company-কে publicly apologize করতে হয়। ভোক্তারা এখন fight back করতে পারে।

12. Environmental and agricultural benefits: Smart sensors কৃষিতে exact পরিমাণ সার ও পানি ব্যবহার নিশ্চিত করে, অপচয় কমায়।

Appreciating the Benefits

1. Benefits computers bring to communication.
2. Benefits computers bring to transportation, especially within our communities.
3. Benefits computers bring to education and training as they aid local schools.
4. Benefits of computers in fighting crime.
5. Benefits computers bring to medicine.
6. Benefits computers bring to the disabled in schools and the workplace.

Benefits to communication



- ☐ Non-invasive; read at recipients' convenience .
- ☐ Time-saving
- ☐ Access to immense (often timely) amounts of information
- ☐ Information on WWW can be in different formats such as text, graphics, video or sound.
- ☐ Much information on the web is "free" and can be accessed by all.
- ☐ Public forums not limited to geographic boundaries
 - Traditional boundaries are no obstacle
- ☐ More independence - people can do more themselves –
- ☐ Remote access available

8. Benefits to Communication

(যোগাযোগে কম্পিউটারের সুবিধা)

1. Non-invasive (অ-আক্রমণাত্মক যোগাযোগ): Email বা message recipient-এর সুবিধামতো পড়া যায়। Phone call-এর মতো তাত্ক্ষণিক মনোযোগ দরকার হয় না। এটা particularly important for introverts বা busy professionals।

2. Time-saving (সময় সাশ্রয়): একটা email পৃথিবীর অপর প্রান্তে পৌঁছায় seconds-এ। চিঠির দিনে এটা সপ্তাহ লাগত।

3. Access to immense information (বিশাল তথ্যভাণ্ডার): WWW-এ hundreds of billions of web pages আছে। Google-এ একটা search দিলে হাজার হাজার result আসে — library-তে manually খুঁজলে দিন লাগত।

4. Multimedia formats (বহুমাধ্যম তথ্য): Web-এ তথ্য text, graphics, video, sound — সব format-এ পাওয়া যায়। Visual learner video দেখবে, reader article পড়বে।

5. Free access (বিনামূল্যে তথ্য): Wikipedia, Khan Academy, Google — বেশিরভাগ information free। এটা শুধু internet সংযোগ থাকলেই পাওয়া যায়।

6. No geographic boundaries (ভৌগোলিক সীমানা নেই): Dhaka-র একজন student New York-এর professor-এর সাথে debate করতে পারে। Nepal-এর গ্রামের মানুষ Seattle-এ handicraft বিক্রি করতে পারে।

7. Remote access (দূরবর্তী প্রবেশাধিকার): ঘর থেকে, airport থেকে, গ্রাম থেকে — যেকোনো জায়গা থেকে কাজ ও যোগাযোগ সম্ভব।

8. Independence (স্বাধীনতা): আগে tax file করতে accountant লাগত, legal form পেতে lawyer লাগত। এখন সব online-এ নিজেই করা যায়।

9. Blogs and citizen journalism (নাগরিক সাংবাদিকতা): Professional media filter ছাড়াই সাধারণ মানুষ সত্য ঘটনা publish করতে পারে। এটা media monopoly ভাঙছে।

10. Viral cultural creation (ভাইরাল সংস্কৃতি সৃষ্টি): Hong Kong bus-এর সেই ব্যক্তির video (I've got pressure!) দেখল লক্ষ মানুষ, subtitle হল বিভিন্ন ভাষায়, ringtone হল — এটাই internet-এর creative power।

11. Collaborative projects (সহযোগী প্রকল্প): Wikipedia হাজারো volunteer-এর লেখায় তৈরি। Open-source software বিশ্বের প্রোগ্রামাররা মিলে বানায়। কেউ কাউকে চেনে না, তবু কাজ হয়।

12. Crowdfunding (জনসমর্থনে অর্থায়ন): Social network-এর মাধ্যমে charity, startup, বা শিল্পকর্মের জন্য অনেক মানুষের কাছ থেকে অল্প অল্প টাকা সংগ্রহ করা যায়।

Benefits to Transportation



- ☐ Navigation : Prevent from getting lost
- ☐ Diagnostics - e.g. chips that collect information about engine behaviour
- ☐ Safety : Anti-lock Braking System and Truck roll-over prevention
- ☐ Hybrid engines-New technologies, such as a warning system that alerts the driver he/she is veering off the road and at the same time corrects the drivers steering.
- ☐ Fuel efficiency
- ☐ Traffic pattern studies

৫. Benefits to Transportation

(যানবাহনে কম্পিউটারের সুবিধা)

- 1. Navigation (পথ নির্দেশনা):** GPS real-time traffic দেখে সবচেয়ে দ্রুত route দেয়। হারিয়ে যাওয়া এখন প্রায় অসম্ভব। Google Maps-এ Dhaka-র যানজট এড়িয়ে alternative route নেওয়া এর বাস্তব উদাহরণ।
- 2. Diagnostics (যানবাহন নির্ণয়):** গাড়ির chip engine behavior monitor করে, fault detect করে। Dashboard warning light জ্বললে সেটা আসলে computer-এর সংকেত।
- 3. Safety Systems (নিরাপত্তা ব্যবস্থা):** Anti-lock Braking System (ABS), truck rollover prevention — এগুলো computer-controlled। হঠাৎ brake করলেও গাড়ি spin করে না, computer সামলে নেয়।
- 4. Hybrid and Smart Engines (হাইব্রিড ইঞ্জিন):** Lane departure warning system জানায় গাড়ি সঠিক lane-এ আছে কিনা এবং auto-correct করে। এটা highway accident উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে।
- 5. Fuel Efficiency (জ্বালানি সাশ্রয়):** Computer-controlled engine optimize করে কখন কতটুকু fuel দরকার। এটা পরিবেশ ও wallet দুটোরই উপকার করে।
- 6. Traffic Pattern Studies (যানজট গবেষণা):** Sensor থেকে পাওয়া traffic data শহরের পরিকল্পনাবিদরা ব্যবহার করে নতুন রাস্তা বা signal timing ঠিক করতে।
- 7. Self-driving Cars (স্বচালিত গাড়ি):** Experimental self-driving cars এখন city streets-এ চলছে। Computer pedestrian detect করলে automatically brake করে।
- 8. Air Traffic Control Simulation:** Trainee controller computer-simulated tower-এ practice করে। ভুল direction দিলেও কেউ মরে না — কারণ সব virtual।
- 9. Accident Prevention Apps:** App detect করে phone টি চলন্ত গাড়িতে আছে, তখন incoming call block করে। Distracted driving কমে।
- 10. Logistics Optimization:** UPS, FedEx তাদের delivery route computer দিয়ে optimize করে — প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা fuel সাশ্রয় হয়।
- 11. Emergency Response:** Location tracking দিয়ে ambulance বা emergency service সবচেয়ে কাছের unit পাঠাতে পারে।
- 12. Pedestrian Safety:** কিছু গাড়ির computer pedestrian বা obstacle সামনে পড়লে automatic brake apply করে — driver-এর reaction time-এর উপর নির্ভর না করে।

Benefits to Education



- ☐ Language acquisition - Teach people to speak a foreign language
- ☐ Spelling
- ☐ People who are illiterate can learn in the comfort of their own home, without feeling embarrassed.
- ☐ Distance learning- . Students can learn and be taught from their own home without actually going to a school. (ex. Rural children unable to attend school due to distance or money)
- ☐ Simulations : Help train people to do a specific job.
- ☐ Speech recognition & synthesis (e.g. for learning a foreign language)

৬. Benefits to Education

(শিক্ষায় কম্পিউটারের সুবিধা)

1. Language Acquisition (ভাষা শিক্ষা): Software real-time-এ pronunciation শোনে এবং correct করে। Duolingo-র মতো app বিদেশি ভাষা শেখাচ্ছে game-এর মতো করে।

2. Spelling and Writing Tools: Word processor এর spell-check এবং grammar correction তাৎক্ষণিকভাবে ভুল ধরে দেয়।

3. Privacy in Learning (লক্ষ্যমুক্ত শিক্ষা): যে ব্যক্তি পড়তে পারেন না, তিনি ঘরে বসে কাউকে না জানিয়ে শিখতে পারেন। Classroom-এর embarrassment নেই।

4. Distance Learning (দূরশিক্ষণ): Sylhet-এর প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের lecture online-এ দেখতে পারে। Rural children who can't attend school due to distance or money — তাদের জন্য এটা life-changing।

5. Simulations (অনুকৃতি): Flight simulator দিয়ে pilot training, surgical simulator দিয়ে doctor training — বাস্তব বিপদ ছাড়াই।

6. MOOCs (Massive Open Online Courses): Stanford-এর একটি free AI course-এ ৫০০-১০০০ student expected ছিল। Enrolled হয়েছিল ১,৬০,০০০ জন — বিশ্বের ৯০টিরও বেশি দেশ থেকে। এটাই internet education-এর power।

7. Free World-Class Content: Khan Academy, MIT OpenCourseWare, YouTube — একজন Bangladeshi student বিনামূল্যে Harvard Professor-এর lecture দেখতে পারছে।

8. Adaptive Learning (ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষা): AI-powered system student-এর performance দেখে difficulty adjust করে। Slow learner-কে বেশি সময় দেয়, fast learner-কে এগিয়ে নেয়।

9. Tools for Disabled Students: Screen reader, Braille printer, speech-to-text — disabled students-রাও এখন mainstream education access করতে পারে।

10. Research Collaboration: Internet-এর আগে দুই দেশের researcher-দের collaborate করতে months লাগত চিঠি-পত্রের জন্য। এখন real-time video call আর shared document-এই কাজ হয়।

11. AI Grading and Feedback: Automatically graded homework assignments and exams — Stanford-এর সেই ১,৬০,০০০ student-এর exam কোনো human grader ছাড়াই grade হয়েছিল।

12. Access for Working Adults: Full-time job করেও evening-এ online class করা যায়। Traditional class schedule-এর সাথে conflict নেই।

Benefits in fighting crime

- ☐ Improved crime reporting (e.g. information about stolen art may be posted)
- ☐ Faster search of arrest records and fingerprint files
- ☐ Remote access to records and reports (e.g., from patrol cars)
- ☐ Fingerprint matching has become easier with the introduction of there computer networks and databases. This task, as well as others, have become less time consuming and less painstaking
- ☐ Access to numerous databases
- ☐ Improved monitoring and surveillance equipment

৭. Benefits in Fighting Crime

(অপরাধ দমনে কম্পিউটারের ভূমিকা)

1. Improved Crime Reporting: Stolen art, missing persons, wanted criminals-এর information online post করা যায়। Interpol-এর database globally accessible।

2. Faster Search of Arrest Records: হাজার হাজার criminal record manually খোঁজতে দিন লাগত। এখন seconds-এ database search হয়।

3. Remote Access to Records: Patrol car-এর ভেতর থেকেই officer suspect-এর record check করতে পারে। Office ফিরতে হয় না।

4. Fingerprint Matching (আঙুলের ছাপ মেলানো): আগে manual fingerprint comparison করতে experts-দের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগত। এখন computer milliseconds-এ কোটি fingerprint-এর মধ্যে match খোঁজে।

5. Multiple Database Access: Criminal record, financial record, identity database — সব একসাথে cross-reference করা যায়।

6. AI-Powered Surveillance: Camera শুধু record করে না, AI suspicious behavior detect করে। Germany-র একটি swimming pool-এ AI একজন drowning ব্যক্তিকে detect করে lifeguard-কে alert করেছিল — তার জীবন বাঁচল।

7. Facial Recognition: CCTV footage থেকে AI system suspect-এর face বড় photo database-এ match করতে পারে।

8. Digital Forensics: Deleted data recover করা, illegal transactions trace করা, cybercrime investigate করা — সবই computer-এর কাজ।

9. Community Alert Systems: Police instant messaging দিয়ে residents-দের কাছে crime suspect বা stolen car সম্পর্কে alert পাঠায়।

10. Counter-Terrorism: Scientists social network-এর billions of connections analyze করে terrorist group-এর pattern identify করার চেষ্টা করেন।

11. Fraud Detection (জালিয়াতি ধরা): AI financial transactions-এ unusual pattern detect করলে automatically flag করে। Credit card fraud এভাবেই ধরা পড়ে।

12. Robotic Search and Rescue: Buildings collapsed by bombs বা earthquake-এ robot survivors খোঁজে — human rescue worker-কে বিপদে না পাঠিয়ে।

 **Lecture 1 Scenario Practice** করো:

"Police in Dhaka are investigating a case where a suspect used an ATM in Gulshan, then appeared on a CCTV camera near Banani. The detective wants to identify and locate the suspect quickly without returning to the office."

 এখানে answer হবে **Benefits in Fighting Crime** থেকে: remote database access, facial recognition, faster arrest record search, AI surveillance, digital forensics।
